

ФИНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА • 07.09.2026 • КОМАНДА 11

Как поймать выгодный момент для перевода за рубеж

Сигнальный слой над существующим переводом: RUB → TJS, UZS, KGS, AMD, KZT. Прогноз курса не нужен ни одному компоненту продукта.

1

Ценность: клиент перестаёт выбирать момент вслепую

Клиент не может отличить обычный день от редкого, поэтому переводит, когда вспомнил. Мы показываем, сколько получит семья и как это соотносится с последними тремя месяцами — фактом о прошлом, без обещаний. Три числа, которые нас ведут:

+63 б. п.

достижимая выгода в день сигнала,
интервал от +33 до +94.
На переводе 30 000 Р это ≈ 190 Р

66 % дней

продукт молчит: выгода −7 б. п.
с интервалом через ноль. Слать нечего

0 прогнозов

ни одному из трёх компонентов
не нужно предсказание курса

1 · Индикатор на экране суммы

Положение курса в квартальном диапазоне как факт. Информативно ровно одно состояние — «дорого»: +48 б. п., интервал от +22 до +75.

2 · Оповещение об уровне

Порог называет сам клиент. Превращает честное «подождите» из повода уйти в повод остаться — и даёт данные о намерении, которых у банка нет.

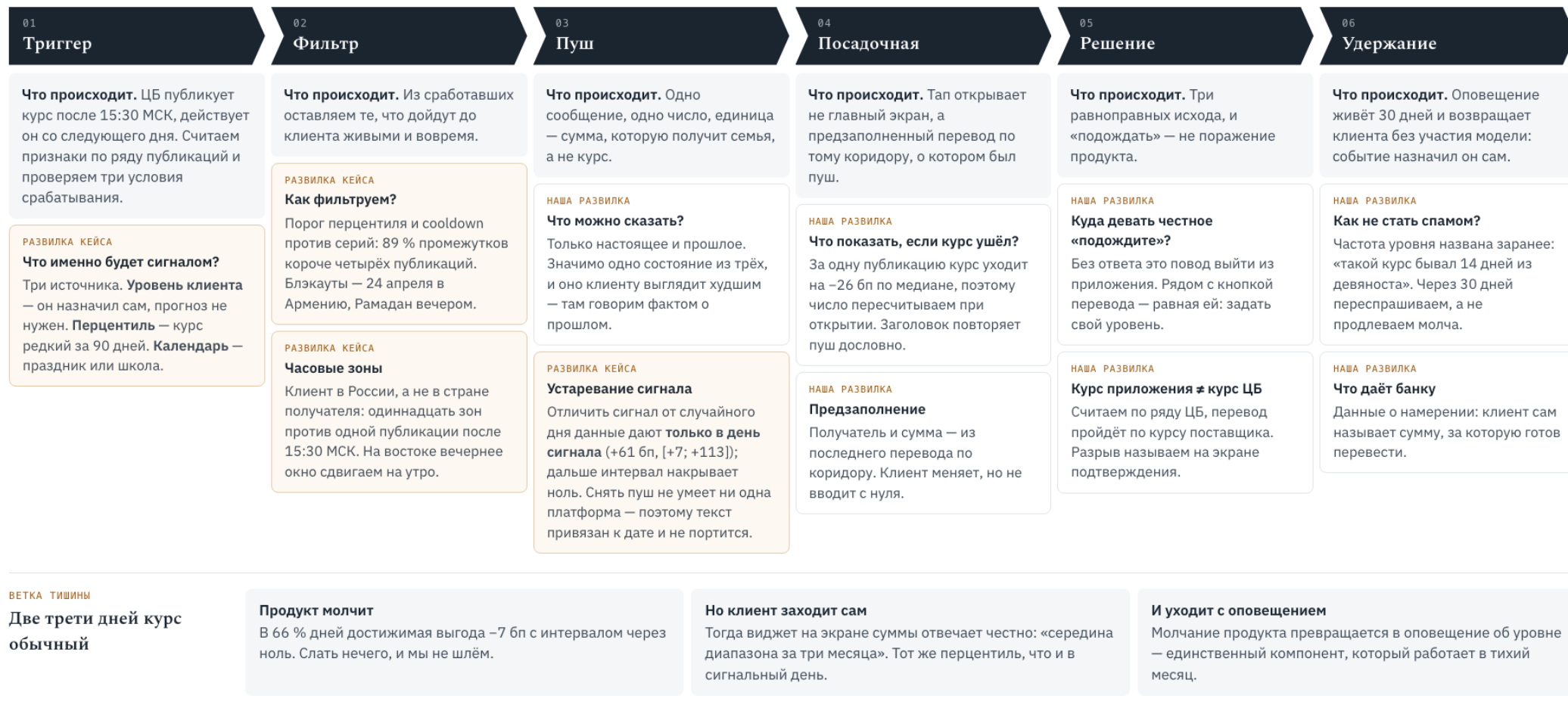
3 · Правило отбора

Кому и когда написать: близость к дате выплаты, достаточный баланс, календарь праздников коридора. Ранжируем по готовности переводить.

Клиентский путь целиком

Клиентский путь: клиент перестаёт выбирать момент вслепую

Ценность не в предсказании курса, а в том, что решение перестаёт быть слепым. Продукт показывает **сколько получит семья** и как это соотносится с последними тремя месяцами, а если момент обычный — **молчит и даёт клиенту назначить свой**. Оранжевым помечены развилки, названные в постановке кейса.



3 Сигнал: одна гипотеза отклонена, вторая принята

Гипотеза 1 — предсказать направление курса

Метрика: lift к случайному дню. Проверены индикаторы T3, логистическая регрессия, случайный лес, CatBoost, XGBoost. Ни одна конфигурация не даёт устойчивого преимущества. ОТКЛОНЕНА.

Гипотеза 2 — назвать редкость момента фактом

Метрика: достижимая выгода, сравнение только с будущим окном. Положение курса в квартальном диапазоне даёт +63 б. п. с интервалом, не накрывающим ноль. ПРИНЯТА.

Правило воспроизвелось в чужой кодовой базе; модель добавляет к нему около 0,1

Что сравниваем	lift	достижимая выгода	сигналов в неделю
Правило pct_range_90 $\geq$ 95 — одна строка	1,39	+63 б. п. [+33; +94]	0,60
Обученная модель на 80 признаках	1,35	+24 б. п.	0,70
То же правило в независимой кодовой базе команды	1,353	+48 б. п.	0,76
Логистическая регрессия там же	1,450	+61 б. п.	0,74

Фильтрация: что отсеивается до отправки

Порог перцентиля — чтобы не хвастаться подбрасыванием монеты. Cooldown против серий: 89 % промежутков между сигналами короче четырёх публикаций, а максимальная пауза — 406 дней. Блэкауты по коридорам: 24 апреля в Армению, Рамадан вечером. Частота правила 0,60 в неделю — ниже рамки 1-2, и мы это не прячем: в рамку попадает более широкий порог pct $\geq$ 85 при lift 1,26.

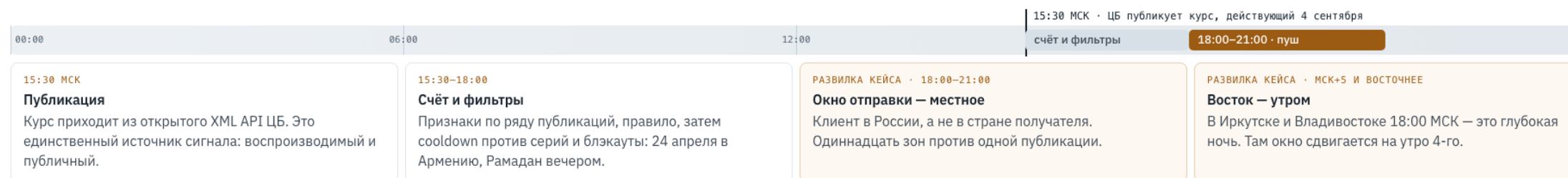
Нижние две строки — прогон в кодовой базе второй ветки: их код, их фолды, их определение lift. Два независимых кода на одном правиле дали 1,35 и 1,353. Модель обгоняет правило на 0,10 — это не то расстояние, ради которого стоит откладывать пилот.

Пуш: тайминг, часовые пояса, устаревание

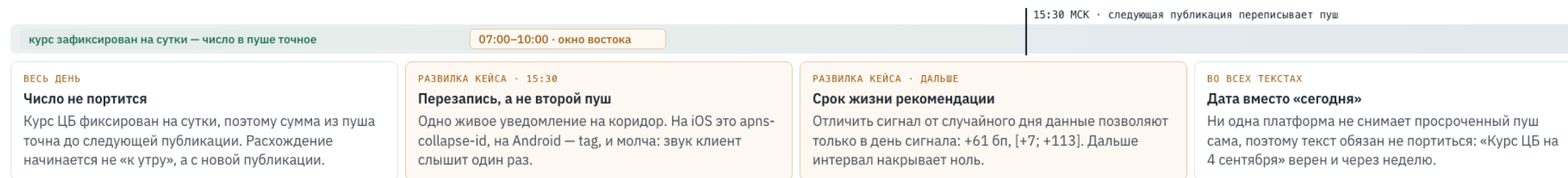
Тайминг: когда публикуется курс и когда уходит пуш

Источник — официальный курс ЦБ РФ. Он публикуется **после 15:30 МСК** и действует **со следующего дня**. Отсюда всё остальное: и окно отправки, и срок жизни сообщения, и то, почему в тексте стоит дата курса, а не слово «сегодня».

Четверг, 3 сентября день публикации



Пятница, 4 сентября день действия курса



ПОЧЕМУ НЕ «СЕГОДНЯ»

Вечерний московский пуш приходит во Владивосток, когда там уже наступило **завтра**. Одно слово означало бы разные дни для разных клиентов.

ЧЕГО МЫ НЕ ВИДИМ

Ряд ЦБ дневной. **Внутридневного устаревания** — между отправкой вечером и открытием ночью — эти данные не показывают.

КУРС ИСПОЛНЕНИЯ

Сигнал считается по ряду ЦБ, а перевод пройдёт **по курсу поставщика**. Разрыв назван на экране подтверждения.

Текст не должен портиться от времени. Снять просроченный пуш не умеет ни одна платформа: у Apple нет авто-снятия, а у Android setTimeoutAfter — метод SDK, которого нет в payload FCM. Поэтому дата курса стоит в самом тексте, и стоит в конце: проверка на адресате показала, что дата в начале читается как срок платежа — «открыл пятого, вижу 4 сентября, значит опоздал».

Пример живого текста: «Курс дошёл до вашего уровня. Вы просили при 4 400 000 — дошло. За 30 000 ₪ — 4 402 000 сум. Курс ЦБ на 4 сентября».

5 Пилот: что измеряем, чего не знаем, чего просим

Ветка А · оповещение об уровне

- Прогноза не требует, комплаенс проходит без оговорок
- Метрика: доля клиентов, заведших уровень, и возвраты по нему
- Набирается быстро: событие создаёт клиент, а не рынок

Ветка Б · сигнал правила

- Идёт против холдаута, отдельной рукой, а не основным продуктом
- Метрика: инкрементальная конверсия и выгода в рублях на перевод
- Набирается медленно: выгода — свойство СИГНАЛА, а не клиента. Десять тысяч человек в одном коридоре дают одно наблюдение курса, а не десять тысяч

Что мы говорим честно

- Масштаб эффекта — десятки базисных пунктов: 72–189 Р на переводе 30 000 Р. Порог запуска +30 б. п.
- Рекомендация отличима от случайного дня только в день сигнала: +61 б. п., ДИ [+7; +113]. Дальше интервал накрывает ноль — это «различить не можем», а не «не работает»
- 2021 год отрицателен на всех задержках, коридор KGS слабее остальных: срок жизни должен быть покоридорным
- Пять коридоров — не пять подтверждений: корреляция внутри даты 0,86. 2022 год даёт 13 % наблюдений и 58 % дисперсии
- Курс приложения ≠ курс ЦБ. Доля клиентов, способных отложить перевод, неизвестна до пилота

Чего просим у заказчика

Первое: доступ к курсу исполнения приложения — весь сигнал считается по ряду ЦБ, и разрыв между ними не измерен. Второе: сегмент клиентов, способных отложить перевод, — если гибких десять процентов, пилот на всей базе покажет ноль из-за разбавления при полностью работающем продукте. Третье: ответ, фиксируется ли сумма к отправке или к получению, — от этого меняется знак влияния на выручку банка.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Материал для вопросов

Дальше — то, что не влезло в пять слайдов: доказательство честности признаков, полные результаты моделей, макеты интерфейса и разбор текстов. Основная часть закончена.

Заглядывания в будущее нет — и это доказано

Требование дисквалифицирующее, поэтому гарантия не декларируется, а проверяется — и проверяется тем, что мы сами ломаем данные и смотрим, поймает ли это тест.

Один временной срез

`past_slice(values, i) = values[: i + 1]` — единственное место в коде, где проходит граница настоящего. Всё остальное строится через него.

Порча будущего двумя способами

`ml/leakage.py` портит всё после даты среза: масштабом и перестановкой. Если признак изменился — он смотрел вперёд.

Подсаженная утечка

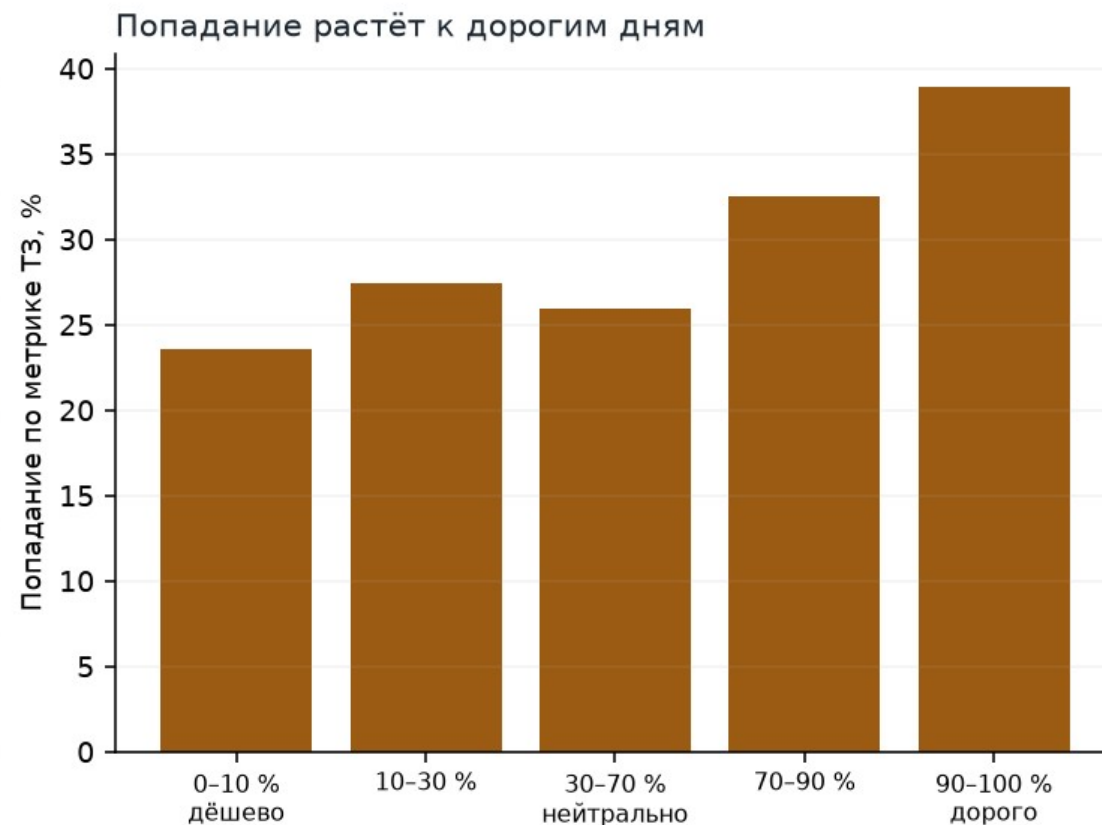
В детектор специально заложен пятидневный заглядывающий признак. Тест падает, если детектор его не ловит: проверяется сам проверяющий.

Что это дало на чужой ветке

Ту же процедуру мы применили к решению второй ветки команды: порча всех наблюдений после 2024-06-28 в трёх режимах не изменила ни одного из 55 признаков на 5830 строках. Признаки там честные — это подтверждено.

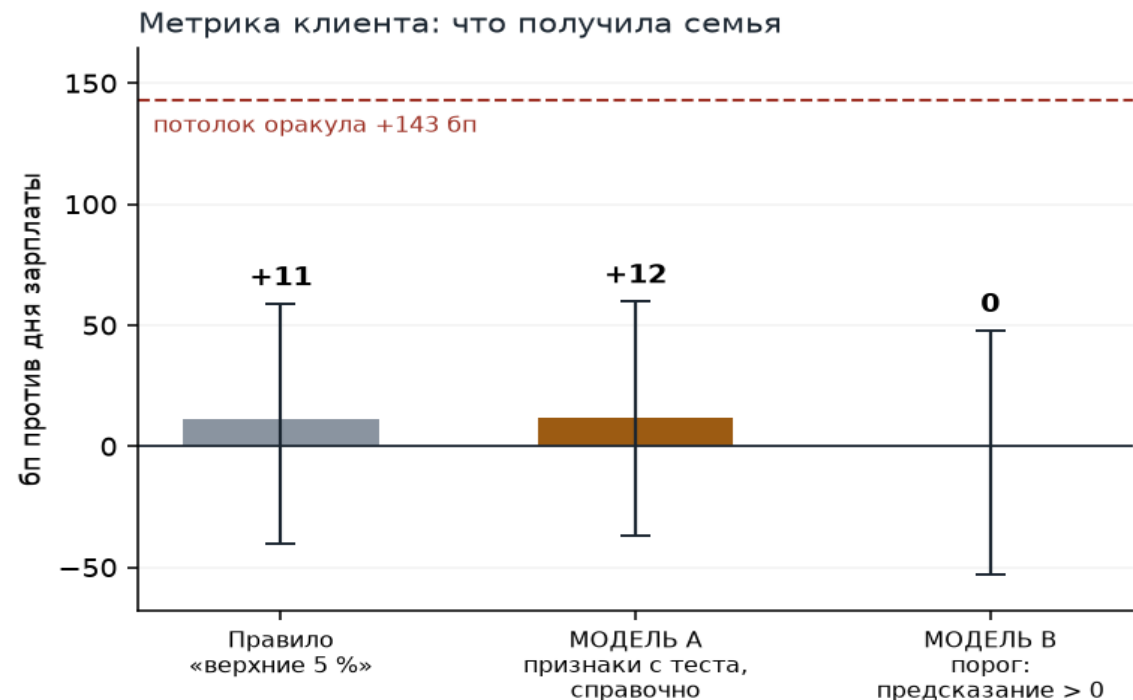
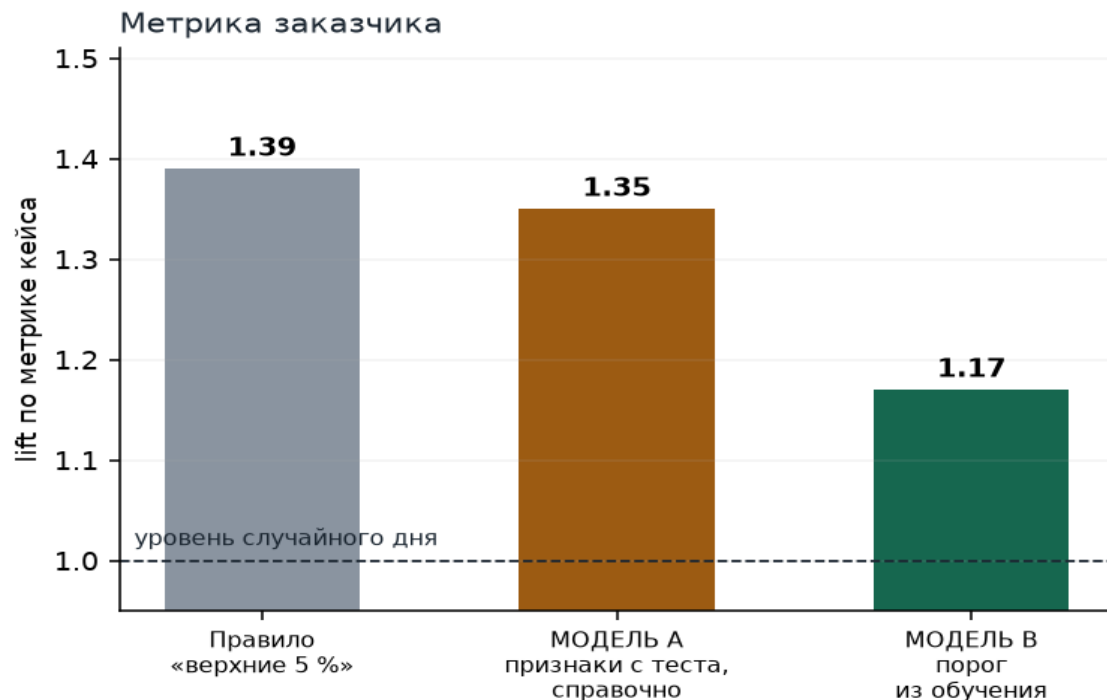
Но рабочая точка в том решении берётся с теста: отбор верхних 15 % идёт по тестовым строкам, а не по порогу с обучения. Поэтому доля сигналов на тесте всегда ровно 15 %, и заявленная частота 0,78 в неделю — это арифметика 15 % от пяти публикаций, а не свойство модели. Честный порог с обучения меняет и `lift`, и частоту.

Две метрики указывают в разные стороны



Симметричная «выгода момента» из ТЗ сравнивает день с окном $\pm h$ и потому наполовину описывает уже случившееся падение. Правило, срабатывающее ПОСЛЕ падения, набирает по ней много, ничего не предсказав. Достижимая половина — сравнение только с будущим — переворачивает знак: единственный бакет, чей интервал не пересекает ноль, — «валюта дорога».

Полные результаты моделей



«МОДЕЛЬ В» в двух панелях — разные политики: слева порог из обучения, справа сигнал = любое положительное предсказание.

Слева — метрика кейса, справа — выгода клиента. Модель, выигравшая по первой, проигрывает по второй. Правило в одну строку выигрывает по обеим.

Независимая проверка веток команды

Обе ветки выкачаны, запущены и перемерены нашим кодом на их данных. Ни одна находка не является ошибкой в коде: расхождения — в том, что именно измеряет число.

Вторая ветка — подтверждает ядро

Наше правило в их коде: 1,353 против наших 1,35. Определение признака совпадает дословно. Их модель на том же прогоне — 1,450, то есть обучение даёт около +0,10.

Оговорка: рабочая точка выбирается по строкам теста, поэтому уровни завышены — одинаково у всех, включая нас.

Ветка Ивана — число измеряет не прогноз

Признаки берутся из окна 10:00–15:30. Это окно методики ЦБ: среднее по нему воспроизводит курс СЛЕДУЮЩЕГО дня с медианной ошибкой 2,6 б. п. против 48,6 до сегодняшнего, и на 94,7 % дней ближе к завтрашнему.

Это не заглядывание вперёд: данные правда доступны в 15:30. Но это фора в два с половиной часа, а не прогноз.

Правило, которое ничего не прогнозирует, обгоняет все три модели ветки — в её же пайплайне

Экран 2024, горизонт 5, один и тот же пайплайн	lift
Правило «знаю только завтрашний курс» — прогноза ноль	2,112
Их noon_consensus	1,705
Их fixing_basis	1,668
Их availability_route — выбранный кандидат	1,662

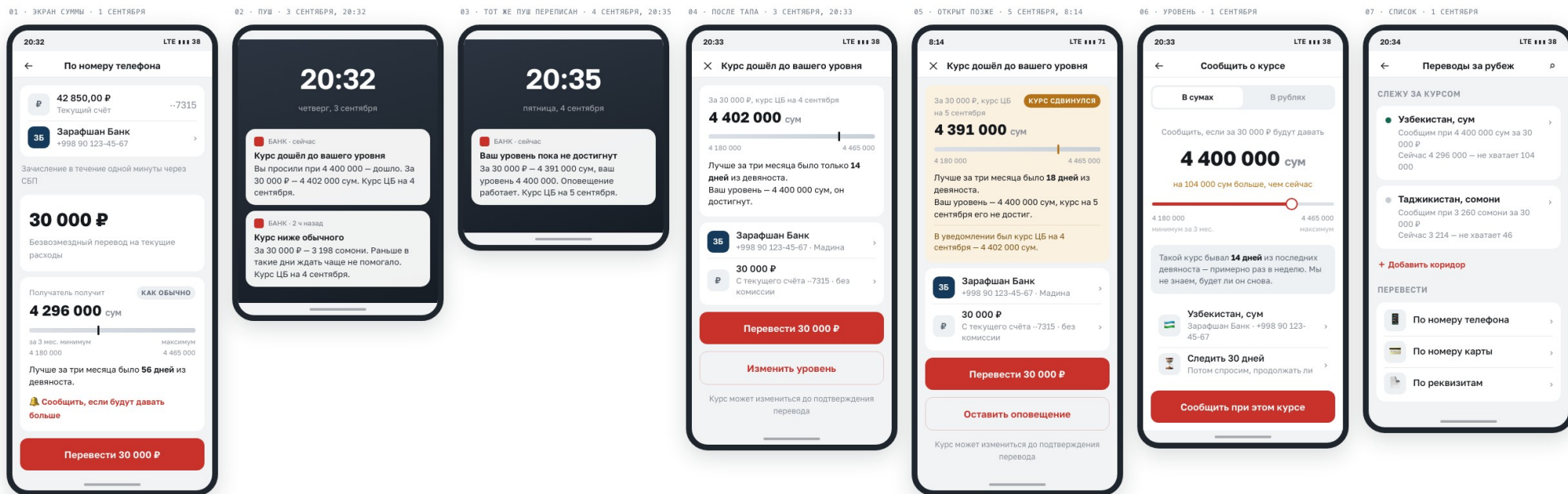
Сколько остаётся прогноза

Снимаем уже определившуюся часть — остаётся 1,15 против lift 2,10. Ниже порога 1,30 и ниже нашего 1,35. Их собственный контроль согласен: 0,99 при $p = 0,60$.

Гипотеза «биржевые данные к 15:30 дают прогноз лучше правила» отклонена: 1,15 против порога 1,30. Подробно — 14-nezavisimaya-proverka-vetok.md.

Интерфейс: семь экранов существующего флоу

Новых шагов не добавляется ни одного. Виджет встаёт на экран суммы, где решение и принимается, и показывает сумму в валюте получателя, а не курс. Экран 03 — тот же пуш, переписанный следующей публикацией; экран 05 — что видит клиент, открывший пуш через день.



Тексты пушей: сто вариантов и проверка на адресате

Четыре разбора читали тексты как эксперты: комплаенс, культура, конверсия, редактура. Пятый проход мы сделали от лица адресата — мужчина 34 лет из Худжанда, восьмой год на стройке в Москве, русский разговорный, один раз уже попадался на «выгодный курс». Это не исследование, а проверка формулировок: одна роль, один проход. Но семь замечаний оказались проверяемыми на месте, и все семь подтвердились.

Что нашлось	Что изменено
Дата в начале читается как срок платежа: открыв пуш назавтра, адресат решает, что опоздал	Дата ушла в конец отдельным предложением: «Курс ЦБ на 4 сентября»
«Уровень», «порог», «диапазон», «оповещение», «окупалось» — слова, которых он не знает или понимает иначе	Заменены на те, что он произносит сам: «дошло», «столько дойдёт», «как обычно»
«N дней из 100 за три месяца» — в трёх месяцах девяносто дней, а не сто	Счёт вместо доли: «лучше за три месяца было только 14 дней из девяноста»
«Без комиссии» — не верит: «значит, она в курсе»	Заменено числом: комиссию называем прямо
«Форму покупают в августе» — читается как упрёк, что он опоздал	Школьные тексты говорят не о покупках, а о том, что перевод в этот месяц больше обычного
Пуш в минуту зачисления зарплаты — «значит, смотрят»	Отправка на следующий день, слово «деньги» из заголовка убрано

Отдельно: разрешённая кейсом рамка проверку не прошла

Правило срабатывает на 99-м перцентиле квартального диапазона — когда валюта получателя дорога и клиент получает меньше. Формулировка «выгоднее, чем в N % дней» превращается там в «хуже, чем в 99 % дней». Единственный найденный допустимый кандидат — рамка «перестань ждать» — прочиталась как приманка, а честная версия «курс ниже обычного» отменяет сама себя: заголовок уже всё сказал, открывать нечего. Разница между сигналом и обычным днём у нас в размере (+63 против +3 б. п.), а не в частоте (65 против 51 случая из ста) — одной фразой это не передаётся.

Александр Тармаев

Сигнальный слой, честность признаков, продуктовая логика, интерфейс и тексты, сборка комплекта.

Иван

Исследование альтернативных источников: прямые биржевые пары, внутридневные срезы, калибровка вероятностей. Дисциплина отбора — протокол до открытия периода — сделана лучше, чем у нас.

Вторая ветка решения

Независимая кодовая база: walk-forward с очисткой, набор ML-моделей, cost-sensitive пороги.

Что дало параллельное решение одной задачи двумя кодовыми базами

Наше правило, прогнанное в их harness — их код, их фолды, их определение lift, — дало 1,353 против наших собственных 1,35. Определение признака в двух репозиториях совпадает дословно; сходимость получилась сама, мы её не подгоняли.

Их обученная модель на том же прогоне даёт 1,450 — прибавка настоящая, около 0,10 lift. Вывод от этого не переворачивается, а уточняется: правило можно запускать сейчас, модель — следующим шагом, а не блокирующим условием пилота.

ЧТО МЫ ПРОСИМ РЕШИТЬ

Момент ловится. Метрика кейса измеряет не его.

Симметричная «выгода момента» награждает срабатывание после падения. По достижимой половине знак переворачивается, и продукт получается другой — не «переводи, пока дёшево», а «перестань ждать». Просим подтвердить, какую из двух метрик считать целевой: от этого зависит, что мы запускаем.